

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет »**

Кафедра ССОД

ОТЧЕТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Вариант задания:

Дисциплина: Наименование дисциплины

Ф.И.О студента: Фамилия Имя Отчество

Направление: Выберите код и наименование

Номер группы:

Номер зачетной книжки: 220145

Проверил: Павлова А.И., к.т.н., доцент

Новосибирск 2026

Расчетно-графическая работа

Содержание:

1. Разработайте нечеткую систему логического вывода для умного управления домом, стиральной машиной и др. согласно варианту (табл.1).
2. Создайте базу знаний продукций с не менее 36 правилами. Опишите входные переменные (не менее 3) и выходную переменную нечёткой системы управления (название, терм-множество и область значений).
3. Опишите этапы разработки систем и выполните фаззификацию и построение графиков функций принадлежности.
4. Выполните агрегирование и активизацию правил
5. Выполните дефаззификацию методом центра тяжести, левого и правого модального значений, центра площади фигуры. Приведите результат работы нечеткой системы в виде текста и рисунков.

Порядок выполнения заданий

1. Разработайте нечеткую систему логического вывода для умного управления домом, стиральной машиной и др. согласно варианту (табл.1).

Задача нечеткой системы управления

Система мониторинга состояния пациента с оценкой уровня тревоги

Разработать нечеткую систему управления для мониторинга состояния пациента и определения уровня тревоги на основе входных медицинских показателей: частоты сердечных сокращений (пульса), артериального давления и температуры тела.

Формирование информационной базы:

Входные переменные:

1. Частота сердечных сокращений / Пульс (HeartRate)

- Терм-множество: {Низкий, Нормальный, Повышенный, Критический}
- Область изменения: от 40 до 160 ударов в минуту
 1. Низкий (HeartRate_low): от 40 до 70 уд/мин
 2. Нормальный (HeartRate_normal): от 60 до 90 уд/мин
 3. Повышенный (HeartRate_elevated): от 85 до 120 уд/мин
 4. Критический (HeartRate_critical): от 110 до 160 уд/мин

2. Артериальное давление (BloodPressure)

- Терм-множество: {Низкое, Нормальное, Повышенное, Высокое}
- Область изменения: от 80 до 200 мм рт. ст.

1. Низкое (BloodPressure_low): от 80 до 110 мм рт. ст.
2. Нормальное (BloodPressure_normal): от 100 до 130 мм рт. ст.
3. Повышенное (BloodPressure_elevated): от 125 до 160 мм рт. ст.
4. Высокое (BloodPressure_high): от 150 до 200 мм рт. ст.

3. Температура тела (BodyTemperature)

- Терм-множество: {Низкая, Нормальная, Субфебрильная, Высокая}
- Область изменения: от 35.0 до 41.0 °C
 1. Низкая (BodyTemperature_low): от 35.0 до 36.3 °C
 2. Нормальная (BodyTemperature_normal): от 36.0 до 37.2 °C
 3. Субфебрильная (BodyTemperature_subfever): от 37.0 до 38.5 °C
 4. Высокая (BodyTemperature_high): от 38.0 до 41.0 °C

Выходная переменная:

Уровень тревоги (AlertLevel)

- Терм-множество: {Норма, Требуется наблюдение, Требуется помощь, Критическая ситуация}
- Область изменения: от 0 до 100 (условные единицы)
 1. Норма (AlertLevel_normal): от 0 до 30
 2. Требуется наблюдение (AlertLevel_monitoring): от 20 до 50
 3. Требуется помощь (AlertLevel_assistance): от 45 до 75
 4. Критическая ситуация (AlertLevel_critical): от 70 до 100

Интерпретация выходного сигнала:

0-30: Все показатели в норме, пациент в стабильном состоянии

20-50: Требуется наблюдение, небольшие отклонения от нормы

45-75: Требуется не срочная медицинская помощь

70-100: Критическая ситуация, требуется немедленное вмешательство

2. Создайте базу знаний продукций с не менее 36 правилами. Опишите входные переменные (не менее 3) и выходную переменную нечёткой системы управления (название, терм-множество и область значений).

Правила для нормального состояния:

Вставьте название переменных в скобках.

Сформулируйте не менее 36 правил продукций

1. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Нормальное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Норма
2. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Нормальное И Температура = Низкая, ТО Тревога = Требуется наблюдение
3. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Низкое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
4. ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Нормальное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
5. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Нормальное И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
6. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Повышенное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
7. ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Нормальное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
8. ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Низкое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь
9. ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Низкое И Температура = Низкая, ТО Тревога = Критическая ситуация

Правила для состояний с повышенной температурой:

10. ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Нормальное И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Требуется наблюдение
11. ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Повышенное И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Требуется помощь
12. ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Нормальное И Температура = Высокая, ТО Тревога = Требуется помощь
13. ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Нормальное И Температура = Высокая, ТО Тревога = Требуется помощь
14. ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Повышенное И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
15. ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Нормальное И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
16. ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Повышенное И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация

- 17.ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Низкое И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 18.ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Низкое И Температура = Высокая, ТО Тревога = Требуется помощь

Правила для состояний с высоким давлением:

- 19.ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Высокое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 20.ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Высокое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 21.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Высокое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 22.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Высокое И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 23.ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Высокое И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 24.ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Высокое И Температура = Субфебрильная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 25.ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Высокое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 26.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Повышенное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь
- 27.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Нормальное И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется помощь

Правила для критических состояний:

- 28.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Высокое И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 29.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Низкое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 30.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Низкое И Температура = Низкая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 31.ЕСЛИ Пульс = Низкий И Давление = Высокое И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 32.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Нормальное И Температура = Низкая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 33.ЕСЛИ Пульс = Нормальный И Давление = Высокое И Температура = Высокая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 34.ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Низкое И Температура = Низкая, ТО Тревога = Требуется помощь
- 35.ЕСЛИ Пульс = Критический И Давление = Повышенное И Температура = Низкая, ТО Тревога = Критическая ситуация
- 36.ЕСЛИ Пульс = Повышенный И Давление = Низкое И Температура = Нормальная, ТО Тревога = Требуется наблюдение

=====

ПРИМЕР ФАЗЗИФИКАЦИИ

=====

Входные параметры пациента:

ЧСС (Пульс): 95 уд/мин

Артериальное давление: 145 мм рт. ст.

Температура тела: 37.8 °C

Степени принадлежности для ЧСС = 95 уд/мин:

Низкий:	0.0000	
Нормальный:	0.0000	
Повышенный:	0.6667	
Критический:	0.0000	

Степени принадлежности для Давления = 145 мм рт. ст.:

Низкое:	0.0000	
Нормальное:	0.0000	
Повышенное:	0.7500	
Высокое:	0.0000	

Степени принадлежности для Температуры = 37.8 °C:

Низкая:	0.0000	
Нормальная:	0.0000	
Субфебрильная:	1.0000	
Высокая:	0.0000	

Рисунок 1 - Пример фаззификации **чего?**

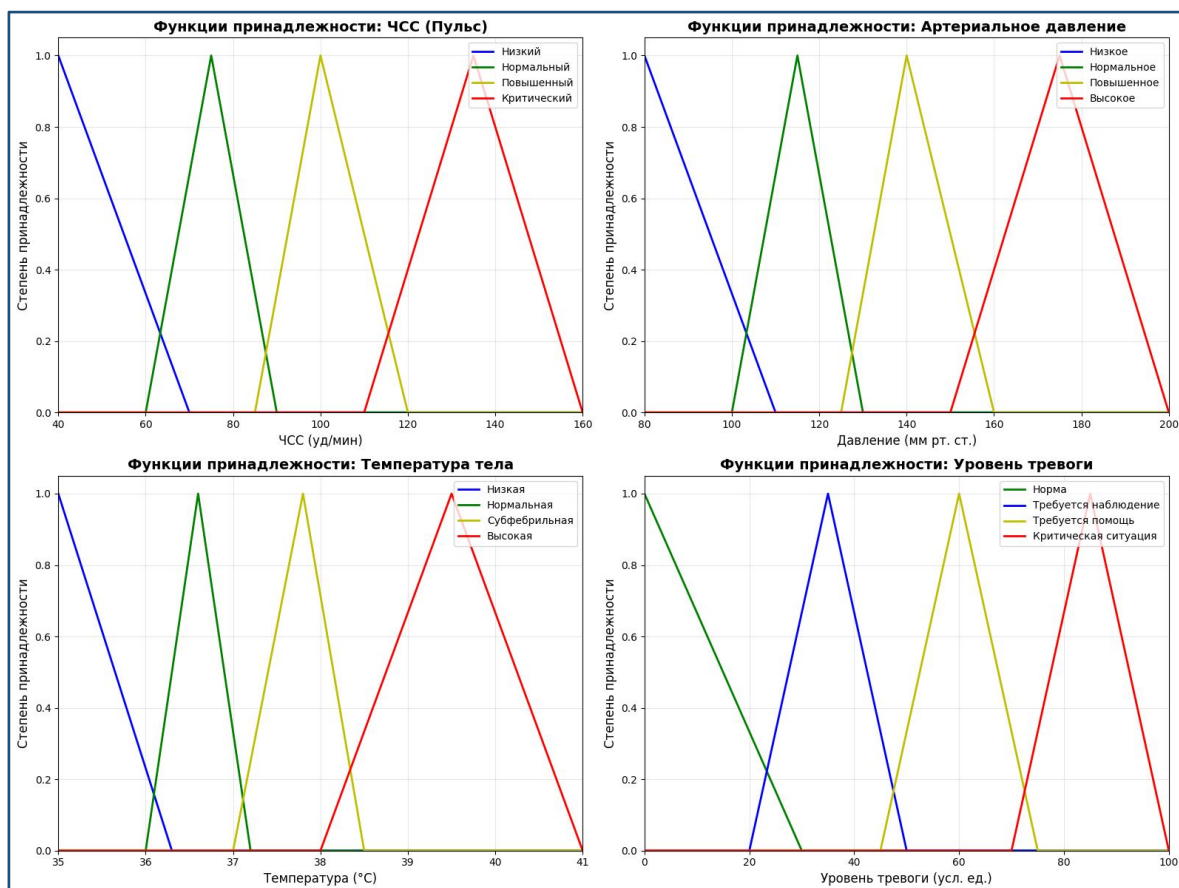


Рисунок 2 - Графики функций принадлежности

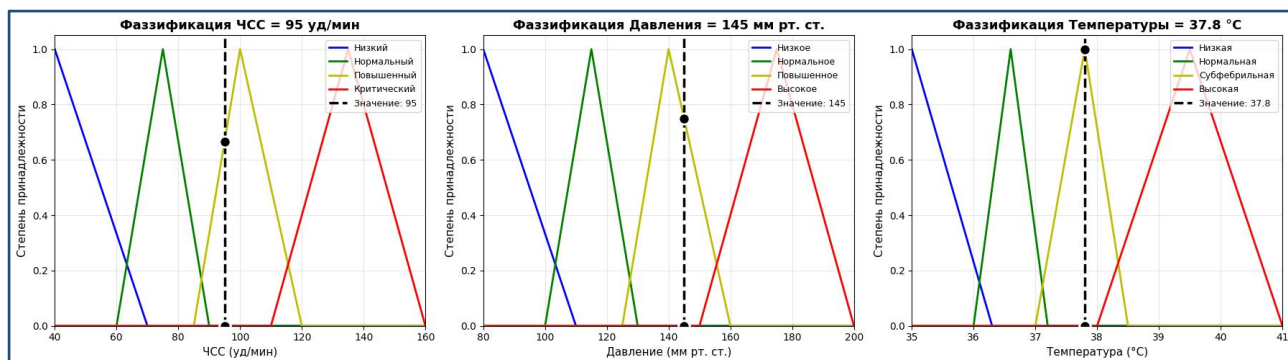


Рисунок 3 - Графики функций принадлежности

Выполните активизацию и агрегирование правил нечеткого логического вывода

Входные параметры пациента: ЧСС (Пульс): 95 уд/мин Артериальное давление: 145 мм рт. ст. Температура тела: 37.8 °C

ЭТАП 1: ФАЗЗИФИКАЦИЯ

ЧСС = 95 уд/мин: $\mu(\text{HeartRate_low_NB}) = 0.0000$ $\mu(\text{HeartRate_normal_Z}) = 0.0000$ $\mu(\text{HeartRate_elevated_PS}) = 0.6667$ $\mu(\text{HeartRate_critical}) = 0.0000$
Давление = 145 мм рт. ст.: $\mu(\text{BloodPressure_low}) = 0.0000$ $\mu(\text{BloodPressure_normal}) = 0.0000$ $\mu(\text{BloodPressure_elevated}) = 0.7500$ $\mu(\text{BloodPressure_high}) = 0.0000$
Температура = 37.8 °C: $\mu(\text{BodyTemperature_low}) = 0.0000$ $\mu(\text{BodyTemperature_normal}) = 0.0000$ $\mu(\text{BodyTemperature_subfever}) = 1.0000$ $\mu(\text{BodyTemperature_high}) = 0.0000$

Рисунок 3 - Вывод работы Фаззификации

ЭТАП 2: АКТИВИЗАЦИЯ ПРАВИЛ (метод min)

Правило 11:

ЕСЛИ ЧСС=elevated_PS(0.6667) И Давление=elevated(0.7500)
И Температура=subfever(1.0000)

ТО Тревога=assistance

Степень активизации: $\min(0.6667, 0.7500, 1.0000) = 0.6667$

Правило 10:

ЕСЛИ ЧСС=elevated_PS(0.6667) И Давление=normal(0.0000)
И Температура=subfever(1.0000)

ТО Тревога=monitoring

Степень активизации: $\min(0.6667, 0.0000, 1.0000) = 0.0000$

Рисунок 3 - Примеры активизации некоторых ключевых правил

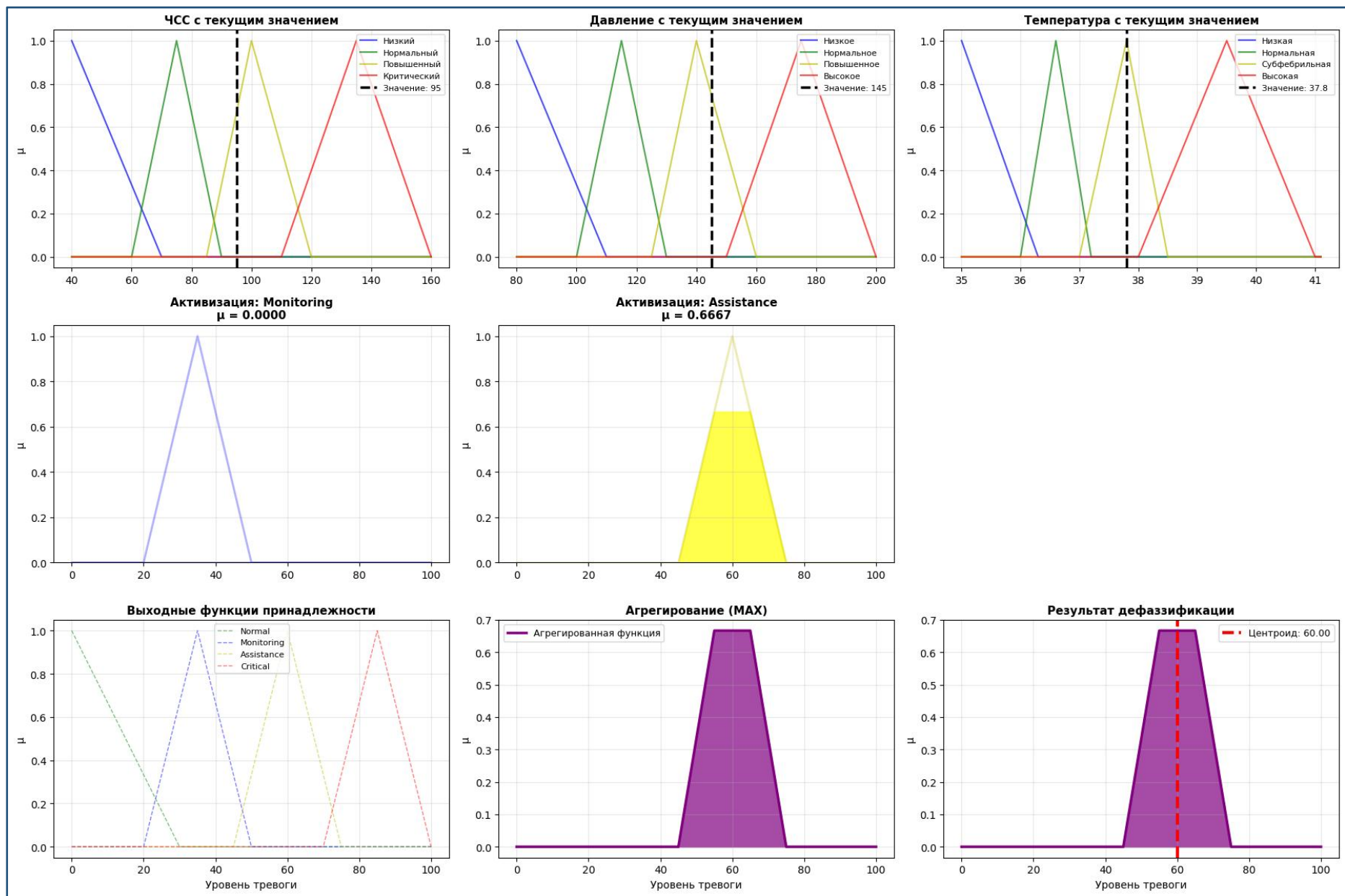


Рисунок 3 - Агрегирование всех активированных правил методом максимума

. Выполните дефаззификацию методом центра тяжести, левого и правого модального значений, центра площади фигуры.

=====

5. ДЕФАЗЗИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

=====

Входные параметры пациента:

ЧСС (Пuls): 95 уд/мин

Артериальное давление: 145 мм рт. ст.

Температура тела: 37.8 °C

1. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (Centroid / Center of Area - COA):

Формула: $x_{COG} = \frac{\sum(\mu(x) * x)}{\sum(\mu(x))}$

Результат: 60.0000

2. БИСЕКТОР (Bisector):

Описание: Делит площадь под функцией на две равные части

Результат: 60.0000

3. СРЕДНЕЕ МАКСИМУМОВ (Mean of Maximum - MOM):

Описание: Среднее значение всех точек с максимальной степенью принадлежности

Результат: 60.0000

4. ЛЕВОЕ МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Smallest of Maximum - SOM):

Описание: Минимальное значение из точек с максимальной степенью принадлежности

Результат: 55.0000

5. ПРАВОЕ МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Largest of Maximum - LOM):

Описание: Максимальное значение из точек с максимальной степенью принадлежности

Результат: 65.0000

Рисунок 3 - ывод дефаззификации различными методами

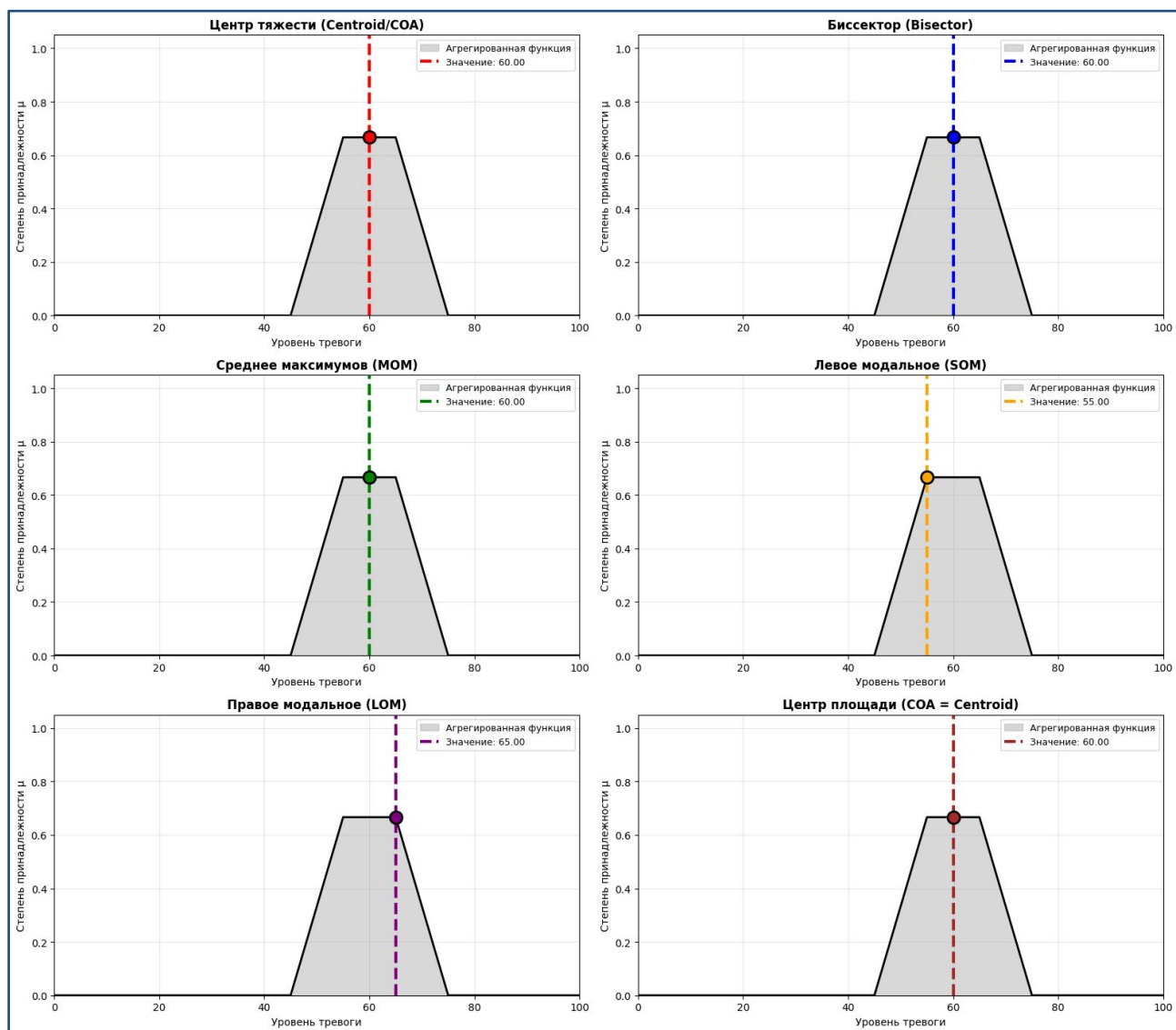


Рисунок 3 - визуализация дефаззификации различными методами

Заключение

Опишите результат работы нечеткой системы управления при разных методах

Павлова А.И., 2026